

β 系数扫描开放探索

本文围绕一个小问题展开：当 VAE 损失中的 KL 权重 β 从小到大变化时，模型的重构质量、KL 大小和先验采样质量如何变化？

基础对照实验已经比较了 $\beta=0$ 和 $\beta=1$ 。这里进一步加入 $\beta=0.1$ 、 0.5 、 2.0 和 4.0 ，观察从弱 KL 到强 KL 的连续趋势。

实验设置

所有实验保持主要训练设置一致，只改变 β ：

setting	value
dataset	Fashion-MNIST
model	MLP VAE
hidden dims	[400, 200]
latent dim	16
batch size	128
epochs	20
learning rate	0.001
seed	42
device	CUDA

运行配置包括：

```
configs/fashion_mnist_beta0.yaml
configs/fashion_mnist_beta0_1.yaml
configs/fashion_mnist_beta0_5.yaml
configs/fashion_mnist_beta1.yaml
configs/fashion_mnist_beta2.yaml
configs/fashion_mnist_beta4.yaml
```

定量结果

下表由 `scripts/compare_runs.py` 从各实验目录中的 `evaluation.json` 和 `metrics.json` 读取生成。

run	β	test reconstruction	test KL	test total
fashion_mnist_beta0	0.0	214.24	297.92	214.24
fashion_mnist_beta0_1	0.1	215.64	37.26	219.36
fashion_mnist_beta0_5	0.5	223.13	17.25	231.75
fashion_mnist_beta1	1.0	228.38	12.19	240.57
fashion_mnist_beta2	2.0	233.06	9.31	251.69
fashion_mnist_beta4	4.0	242.32	6.51	268.37

这里不直接比较不同 β 的 `test_total`，因为每个设置对 KL 的权重不同。更合理的比较方式是分别观察 reconstruction loss、KL loss 和生成图像质量。

主要趋势很清楚：随着 β 增大，test reconstruction loss 上升，而 test KL 下降。这说明更强的 KL 正则会迫使近似后验更接近标准正态先验，但会牺牲一部分重构精度。

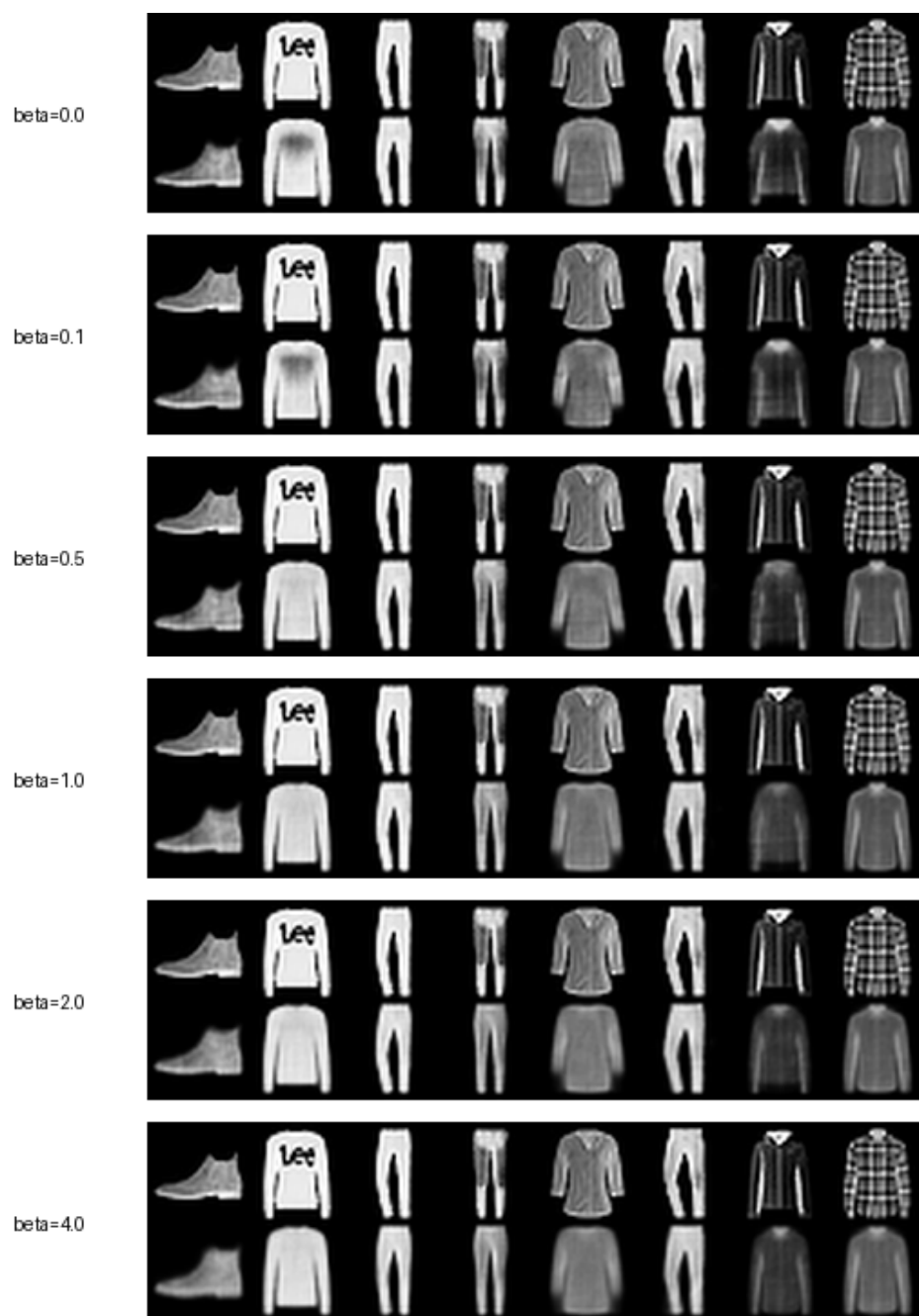


Figure 1: 不同 beta 下的重构结果

重构结果

$\beta=0$ 和 $\beta=0.1$ 的重构最清晰，轮廓和对比度更接近输入图像。 $\beta=0.5$ 开始出现更明显的平滑，但主要类别仍能较好保留。

当 β 增大到 1.0、2.0 和 4.0 时，重构图像逐渐变得更平滑，衣服纹理和局部细节减少。 $\beta=4.0$ 的重构损失最高，图像也最接近“平均化”的结果。

先验采样结果

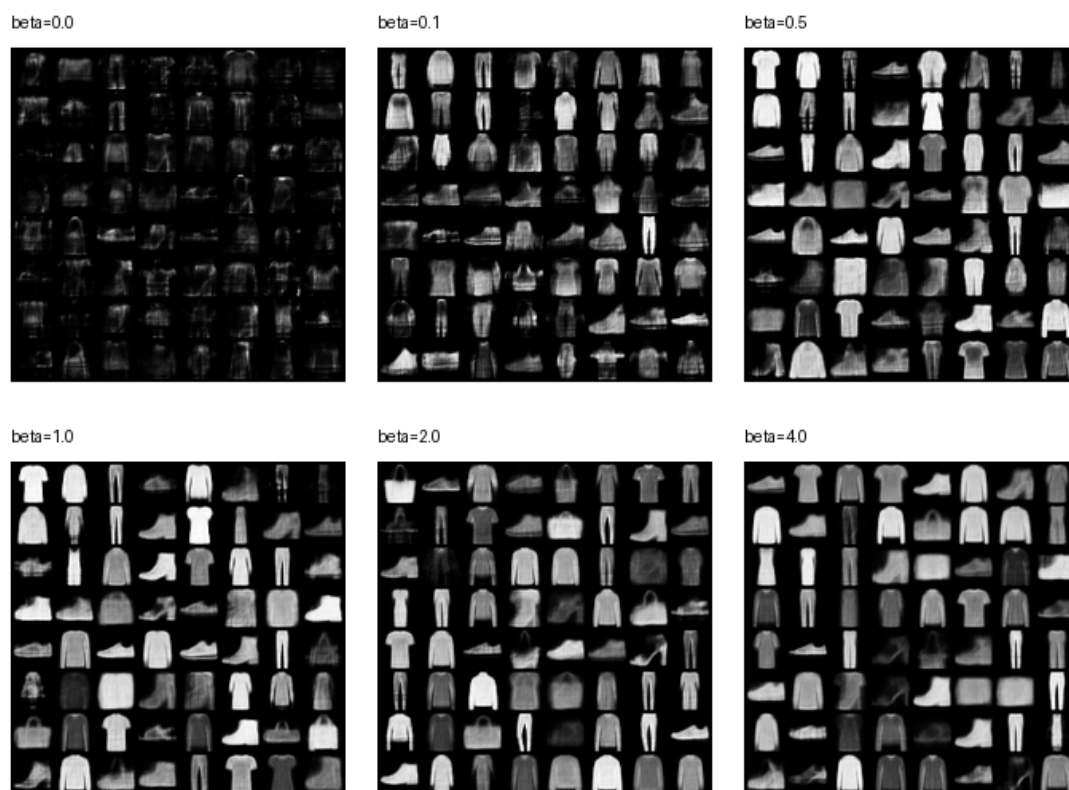


Figure 2: 不同 β 下的先验采样结果

$\beta=0$ 的 prior samples 明显发暗且混乱，很多样本只有模糊纹理。这说明没有 KL 正则时，encoder 学到的 latent distribution 与标准正态先验不匹配，从 $N(0, I)$ 随机采样得到的 latent 不一定落在 decoder 熟悉的区域。

$\beta=0.1$ 已经显著改善 prior samples，说明很小的 KL 权重也能有效约束潜空间。 $\beta=0.5$ 和 $\beta=1.0$ 的采样图中可识别衣物比例较高，整体比低 β 更稳定。

$\beta=2.0$ 和 $\beta=4.0$ 的采样仍然稳定，但生成结果更趋于保守和模板化。强 KL 让 latent space 更贴近先验，但也会限制 latent 表达输入细节的能力。

结果解释

这组实验体现了 VAE 中 reconstruction 与 regularization 的权衡：

- 小 β 更接近普通 autoencoder，重构效果更好，但 latent space 更难与标准正态先验对齐。
- 大 β 更强调 KL 正则，prior sampling 更稳定，但重构细节被压缩。

- 中间值 $\beta=0.5$ 和 $\beta=1.0$ 在本实验中表现为较合理的折中：重构损失没有过高，prior samples 也比较可识别。

从指标看， $\beta=0.1$ 已经把 KL 从 297.92 降到 37.26，但 reconstruction loss 只从 214.24 增加到 215.64。这说明轻量 KL 正则可以显著改善 posterior-prior 匹配，同时保留较好的重构能力。

结论与局限

本次开放探索支持以下结论：KL 权重越大，近似后验越接近标准正态先验，prior sampling 越可靠；但过强 KL 会降低重构质量，并使生成样本更平均化。

当前实验仍然有限：只使用 MLP VAE 和 Fashion-MNIST，且每组训练 20 epochs。后续可以进一步尝试卷积 VAE、更长训练轮次，或使用 latent interpolation 观察不同 β 下潜空间连续性是否更明显。